Lab Bài 4: Object Detection bằng model pre-trained (YOLOv8+)

Prompt ngắn gọn để tạo Google Colab Notebook sau này

Lab handout – 1,5 giờ

Mục tiêu Lab

- Load model object detection pre-trained (YOLOv8+) và tập ảnh mẫu.
- Chạy inference và đọc bbox, class, confidence.
- Thay threshold để quan sát số detection và chất lượng cảnh báo.
- Thử ảnh khó/ngoài phân phối và ghi false positive/false negative.
- Viết kết luận khả thi cho một use case CV giám sát hạ tầng.

Prompt tạo notebook sau này

Yêu cầu notebook

Tạo Google Colab Lab Bài 4: Object Detection bằng model pre-trained YOLOv8+. Notebook có 70–80% code khung, học viên chỉ sửa tham số, chọn ảnh, threshold, ghi nhận lỗi và hoàn thiện bảng đánh giá. Ưu tiên chạy trên GPU nếu có.

Business Context

- Đội vận hành cần sàng lọc ảnh hiện trường để ưu tiên ảnh có dấu hiệu bất thường.
- AI không tự ra quyết định cuối cùng; AI hỗ trợ flag ảnh cần người xem trước.
- Một cảnh báo sai tạo thêm việc; một bỏ sót có thể làm chậm xử lý sự cố.
- Lab dùng dữ liệu mô phỏng hoặc ảnh public đã chuẩn hóa, không chứa thông tin nhạy cảm.

Input / Data

- Tập 20–50 ảnh minh họa thiết bị/hạ tầng hoặc ảnh object detection mẫu.
- Chia nhóm ảnh: ảnh dễ, ảnh thiếu sáng, ảnh che khuất, ảnh không có đối tượng, ảnh ngoài phân phối.
- Bảng metadata tối thiểu: image_id, nhóm ảnh, ghi chú expected object nếu có.
- Không yêu cầu ground truth đầy đủ, nhưng cần bảng đánh giá đúng/sai thủ công.

Notebook Skeleton

- Cell 1: cài đặt/import thư viện (ultralytics/torch), kiểm tra GPU.
- Cell 2: tải hoặc mount dataset ảnh.
- Cell 3: load model pre-trained YOLOv8+ (hoặc model tương đương).
- Cell 4: hàm inference một ảnh và hiển thị overlay bbox/class/confidence.
- Cell 5+: experiment threshold, ảnh khó, bảng đánh giá và kết luận.

Experiment A – Baseline Inference

- Chạy model trên 5 ảnh dễ.
- Hiển thị ảnh gốc và ảnh có bounding box.
- Ghi lại các trường: image_id, detected_class, confidence, nhận xét đúng/sai.
- Mục tiêu: học cách đọc output, không chỉ xem ảnh kết quả đẹp.

Experiment B – Threshold

- Chạy cùng một nhóm ảnh với ít nhất 3 threshold: thấp, trung bình, cao.
- So sánh số detection, false positive và false negative.
- Hỏi: threshold nào phù hợp nếu mục tiêu là không bỏ sót?
- Hỏi: threshold nào phù hợp nếu người vận hành không chịu được quá nhiều báo nhầm?

Experiment C – Ảnh khó

- Thử ảnh thiếu sáng, nghiêng góc, che khuất, vật thể nhỏ hoặc ảnh nén mạnh.
- Ghi lỗi theo nhóm nguyên nhân: lighting, angle, occlusion, resolution, background, domain shift.
- Chọn ít nhất 5 ảnh để phân tích lỗi chi tiết.
- Không xóa failure case; đó là phần quan trọng của Lab.

Experiment D – Ảnh ngoài phân phối

- Đưa vào ảnh không thuộc domain kỳ vọng hoặc ảnh model chưa có class phù hợp.
- Quan sát model có báo nhầm với confidence cao hay không.
- Ghi kết luận: model general-purpose có đủ cho use case này không?
- Đề xuất cần thêm dữ liệu, transfer learning, thêm rule hay chưa nên pilot.

Evaluation Table

Ảnh	Điều kiện	Kết quả	Lỗi	Hướng xử lý
image_01	Dễ	Đúng	–	Giữ
image_02	Thiếu sáng	Bỏ sót	FN	Thêm ảnh đêm
image_03	Nền nhiễu	Báo nhầm	FP	Tăng threshold

Business Feasibility Note

- Use case có output rõ không?
- Dữ liệu ảnh có đại diện cho thực tế không?
- False positive và false negative có hậu quả gì?
- Đề xuất mức tự động hóa: assist, approve hay automate?
- Kết luận: go, pilot, hoặc not yet, kèm lý do.

Deliverable cuối Lab

- Notebook chạy được với model pre-trained YOLOv8+.
- Ảnh kết quả overlay bbox/class/confidence.
- Bảng so sánh threshold.
- 5 ảnh phân tích lỗi.
- Business feasibility note ngắn cho một use case CV.

Debrief bắt buộc

- AI/model đã sai hoặc không chắc ở tình huống nào?
- Nếu triển khai thật, hậu quả của false positive và false negative là gì?
- Có cách xử lý đơn giản hơn AI không?
- Con người cần kiểm soát ở bước nào?
- Cần dữ liệu hoặc điều kiện camera nào trước khi pilot?